

02 - 02- Lymphome de hodgkin - Pr. Rais

Bonjour, c'est Dr Reis Hanan et nous allons étudier ensemble le cours intitulé l'œlymphome hautschkinien. L'œlymphome hautschkinien est défini selon la classification de l'OMS 2016 comme étant une hémopathie maligne caractérisée par une prolifération de cellules tumorales de Redsternberg ou variante, entourée par une population cellulaire réactionnelle non néoplasique prédominante, faite d'une hyperplasie lymphoïde majoritaire T, c'est-à-dire exprimant l'anticorps anti-CD4, c'est-à-dire cluster de différenciation 4, qui est un récepteur membranaire caractéristique des lymphocytes T, et aussi quelques lymphocytes B avec quelques plasmocytes. Il est associé à la présence de granulomes iosinophiles et d'une sclérose en proportion variable.

C'est une tumeur qui est fréquente, 30% des lymphomes. Elle est exemplaire par son évolutivité clinique lente qui semble être contrôlée, limitée, lentant aux grands axes ganglionnaires et à la rate. Sa survenue qui touche l'adulte jeune entre 20 et 40 ans avec un autre pic à 60 ans.

Sa sensibilité remarquable à la chimiothérapie qui lui confère la caractéristique de guérison, donc une sensibilité à la chimiothérapie et aussi à la radiothérapie. Et son pronostic a été amélioré par les thérapeutiques actuelles. Son diagnostic est anatomopathologique.

L'anatomopathologique dit morphologique et immunohistochimique. Une fois le diagnostic posé, le bilan d'extension se base sur la classification d'un arbre modifié qui permet d'orienter le traitement à adopter. C'est une tumeur qui est originale, comme on l'a dit au niveau de la définition, par des cellules tumorales malignes.

Ce sont des cellules de Redsterberg ou variantes d'aspects caractéristiques originaires du centre germinatif des follicules secondaires qui sont indispensables au diagnostic, mais non pathognomoniques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cellules qui ressemblent aux cellules de Redsterberg, mais qui peuvent être retrouvées dans la mononucléose infectieuse, dans un ganglion hyperplasique réactionnel à la mononucléose infectieuse. L'atteinte ganglionnaire est quasi constante, mais ce lymphôme Hodgkinien peut toucher tous les arbres.

Déjà, l'OMS, c'est un des lymphômes Hodgkiniens en deux grandes catégories. Une catégorie majoritaire qui est le lymphôme Hodgkinien classique qui représente 95% des lymphômes et une catégorie minoritaire, le lymphôme Hodgkinien nodulaire à prédominance lymphocytaire, anciennement appelé le POPMALENERT, qui représente 5% des lymphômes Hodgkiniens. Ces deux lymphômes ont une clinique particulière, une évolution particulière et bien sûr un traitement distinct.

Les objectifs du cours seront de définir le lymphôme Hodgkinien, de décrire une cellule de Redsterberg ou variante, de citer les différents types du lymphôme de Hodgkin selon la classification de l'OMS 2016 et de connaître les critères diagnostiques macroscopiques et microscopiques des différents lymphômes Hodgkiniens. C'est une diapo pour rendre à M.

Hodgkin ce qui est à M. Hodgkin. C'est un médecin et anatomopathologiste qui, en 1832, a fait la première description du lymphôme Hodgkinien sur sept cas autopsiques, décrivant des adénopathies superficielles et profondes avec splénomégalie et atteinte hépatique.

Ce qui est important, c'est que ce monsieur a fait des cytologies et il a gardé des aspects de cellules d'Hodgkin qui sont encore gardés dans des musées. Ce qui est important, c'est qu'après des études de biologie moléculaire sur ces ganglions, on a trouvé que certains étaient effectivement des lymphômes Hodgkin et d'autres étaient juste de la mononucléose infectieuse. Ce qui dit que la maladie de Hodgkin, au niveau morphologique, pose le problème de diagnostic différentiel avec la mononucléose infectieuse.

La clinique est importante. La résolution des symptômes cliniques, après un certain moment, plaide plutôt en faveur de la mononucléose infectieuse. Les autres examens complémentaires sont nécessaires pour faire la part des choses, notamment la sérologie à la mononucléose infectieuse, notamment aussi le marquage immunohistochimique qui n'existait pas dans le temps.

On va adopter le plan suivant. Sur le plan épidémiologique, c'est une tumeur qui est fréquente, le lymphôme Hodgkin. C'est 30% de tous les lymphômes et c'est 1% de toutes les tumeurs malignes.

Elle atteint tous les âges, sauf moins de 2 ans, avec deux pics. Chez l'homme, environ 20 ans avec une prédominance féminine et au-delà de 50 ans avec une prédominance masculine. Les facteurs étiologiques ne sont pas très bien élucidés.

Il y a certains facteurs génétiques de rares cas familiaux et peut-être environnementaux par l'exposition à l'Epstein-Barr virus. Les circonstances de découverte, c'est les cliniciens, les hématologues qui connaissent très bien ce tableau clinique. C'est des adénopathies superficielles dans 80% des cas.

Généralement, c'est un jeune qui présente une adénopathie isolée ou un paquet ganglionnaire unique, généralement cervical ou susclave, d'apparition rapide, avec un volume des foies d'emblée important au-delà de 2 cm. Ce sont des adénopathies fermes, élastiques, indolores et non adhérentes. On peut avoir des adénopathies médiastinales isolées dans 10 à 15% des cas, souvent de découverte radiologique systématique.

Des fois, on a une gêne sternale, des signes d'irritation traqué au branchique, des signes généraux à type de fièvre isolée prolongée non expliquée, des sueurs nocturnes profuses et un amaigrissement important. Voilà un aspect caractéristique d'une adénopathie cervicale qui est secondaire à un lymphome de Tschikine. Il faut savoir que chaque ganglion lymphoïde qui ne régresse pas après traitement de son étiologie, notamment infectieuse ou inflammatoire loco-régional ou général, doit être considéré comme potentiellement lymphomateux jusqu'à preuve histo-luminescente.

Alors ça, c'est une radiographie du thorax qui montre au niveau du médiastin supérieur et antérieur des images arrondies asymétriques avec élargissement global du médiastin. Et là, une fois le diagnostic histopathologique posé d'un lymphome Tchikine, la classification pronostique est appelée classification d'un arbre modifié. Le stade 1, c'est un seul groupe ganglionnaire atteint ou une seule structure lymphoïde.

Le groupe 2, c'est deux groupes ganglionnaires du même côté du diaphragme. Le groupe 3, c'est une atteinte sus- et sous-diaphragmatique. Et l'atteinte 4, le stade 4, c'est une atteinte extra-ganglionnaire, distincte d'une atteinte viscérale, contiguë ou atteinte soit du foie, soit de la moelle.

Alors, cette classification est à connaître, s'il vous plaît, la classification de l'OMS 2016 qui classe le lymphome Tchikine en deux grandes catégories, le lymphome Tchikine classique et le lymphome Tchikine nodulaire à prédominance lymphocytaire. Le lymphome Tchikine classique est subdivisé en quatre sous-types, le sous-type scléronodulaire, le sous-type riche en lymphocytes, à cellularité mixte ou en déplétion lymphocytaire. Alors, le lymphome Tchikine classique constitue un néoplasme lymphoïde monoclonal, c'est-à-dire c'est des cellules tumorales qui dérivent du même clone tumorale.

Ils comportent des cellules tumorales de Redsternberg ou de leur variante avec un environnement granulomatopolymorphe qui comporte des lymphocytes, essentiellement T quelques B des plasmocytes et aussi des polynucléaires iosinophiles avec une fibrose d'abondance. Les quatre sous-types du lymphome Tchikine classique dépendent de deux choses. La première des choses, c'est les caractéristiques de l'infiltré à réactionnel, soit il est abondant, soit il est raréfié, de sa composition, des fois il est composé d'une fibrose importante avec une réaction granulomateuse et des fois c'est une mixture des différents éléments inflammatoires.

Et aussi de la morphologie des cellules tumorales. Et on aura des quatre sous-types, le sous-type sclérosant et nodulaire, le sous-type mixte, le sous-type riche en lymphocytes et en déplétions lymphocytaires. Alors, moins on a des cellules lymphoïdes, plus on a des cellules tumorales et donc plus ce tumor est agressif.

Ces quatre variétés, qui sont le sclérosant nodulaire à cellularité mixte en déplétions lymphoïdes et avec richesse lymphocytaires, présentent les mêmes caractéristiques immunophénotypiques, c'est-à-dire que les cellules tumorales vont exprimer les mêmes anticorps, notamment l'anticorps anti-CD15, CD30, Pac5. Les mêmes caractéristiques génotypiques et ces quatre variétés vont différer par quoi? Par leur épidémiologie, par leur clinique et leur association à l'EBV et bien sûr par leur morphologie. Comme on a dit, la richesse en cellules tumorales, la morphologie des cellules tumorales, donc les caractéristiques des cellules tumorales et la composition du stroma qui entoure les cellules tumorales.

Alors, épidémiologiquement, le lymphome Hodgkinien classique constitue 95% des lymphomes Hodgkinien avec une courbe d'âge bimodale, c'est-à-dire deux pics, un pic aux alentours de 15-35 ans et un autre pic chez le sujet âgé de 60 ans. On note essentiellement des antécédents de mononucléose infectieuse chez les patients atteints de lymphome Hodgkinien et au Maroc, on a une maladie de Hodgkinien particulière de survenue chez l'enfant de moins de 10 ans avec une prédominance de la variété cellularité mixte. Le lymphome Hodgkinien classique siège essentiellement au niveau des ganglions cervicales avec une proportion de 75%.

L'atteinte médiastinale, 60% des patients atteints de lymphome Hodgkinien classique avec une prédominance de la forme sclérosante et nodulaire et les autres formes sont rares. Les stades localisés 1 et 2 d'Anarbor modifiés constituent seulement 55%. J'aimerais bien que vous, futurs médecins, vous allez augmenter ce pourcentage pour diagnostiquer des stades 1 et 2 plus précocement que actuellement grâce à l'idée que chaque lymphadenite ou adenomygalie n'ayant pas une pathologie évidente et qui ne se résout pas après un traitement initial est considéré comme tumoral jusqu'à preuve du contraire et d'où la nécessité d'une exploration morphologique et anatomopathologique.

Les formes disséminées existent avec une atteinte de la rate dans 20% des cas et une atteinte de la moelle osseuse dans 5% des cas. L'atteinte de la moelle osseuse confère le caractère 4 de la classification d'Anarbor. Macroscopiquement, un ganglion tumoral d'un patient atteint d'un lymphome otchkinien classique est souvent un ganglion qui est augmenté de taille présentant un aspect en chair de poisson.

C'est à dire que si on voit cet aspect ganglionnaire, on trouve qu'il ressemble effectivement à du poisson blanc, à de la chair du poisson blanc parce que c'est tumoral, c'est charnu. Et regardez là, on a un aspect nodulaire avec des fois des petites bandes de collagène dense et une capsule qui est quand même épaissie. Alors sur le plan architectural, sur le plan microscopique, sur le plan architectural, on a une homogénéisation du ganglion par disparition plus ou moins complète des structures folliculaires, un effacement des sinus et des cordons médulaires et une fibrose d'importance variable.

Donc, dans un lymphome otchkinien classique, microscopiquement, on a des anomalies architecturales et des anomalies qui sont cytologiques. On va voir par la suite. Microscopiquement, si on compare un ganglion normal qui est fait de deux zones, deux grandes zones qui sont la partie corticale et puis la partie médulaire entourée par une capsule.

La partie corticale comporte les follicules lymphoïdes à différents stades de leur maturation et avec un centre germinatif et une couronne lymphocytaire. Le centre germinatif, c'est le siège de départ de la plupart des lymphomes otchkiniens. Alors, au niveau d'un lymphome otchkinien, on aura des anomalies architecturales et des anomalies cytologiques.

Des anomalies architecturales, on a un effacement de l'architecture normale du ganglion. Des

anomalies cytologiques, on a des cellules atypiques de Red Sternberg et des cellules otchkiniennes, par exemple ici, au sein d'un stroma granulomateux polymorphe qui est riche en polynucléaires et osinophiles. Et bien sûr, si on va vers d'autres territoires, on va voir la fibrose.

La cellule de Red Sternberg est une cellule de grande taille de 30 à 60 microns avec un noyau clair et une condensation chromatinienne périphérique monolobée ou parfois bilobée avec un aspect en miroir. Les nucléoles sont multiples, très gros, acidophiles, à contours irréguliers et le cytoplasme est faiblement basophile. Ces cellules présentent une valeur diagnostique, mais elles ne sont pas pathogéniques au lymphome otchkinien.

Alors, si on voit au niveau de cette image, on voit qu'on a une cellule qui a un noyau qui est bilobé. C'est une cellule de grande taille avec un noyau qui est bilobé. Ce noyau présente une image en miroir avec un nucléole prééminent et un cytoplasme qui est là, qui est osinophile.

Alors, si on voit l'environnement, on a des lymphocytes et surtout on a des osinophiles. La même chose, c'est un lymphome otchkinien qui est caractérisé par la cellule de Redsterneberg qui a un noyau bilobé, la cellule otchkinienne qui a un seul noyau et la cellule lacunaire qui est caractérisée par une fragilité cytoplasmique et membranaire qui va s'altérer au cours du traitement. Alors, il faut noter qu'on a un mixage de cellules inflammatoires réactionnelles, notamment des plasmocytes, des polynucléaires osinophiles et des lymphocytes.

Alors, quelles sont les variantes des cellules de Redsterneberg? On a la cellule d'Otchkin qui présente un gros noyau monolobé avec un gros nucléolo-contour irrégulier et un cytoplasme basophile, la cellule lacunaire qui est caractérisée par une fragilité de la membrane cytoplasmique, la cellule de Redsterneberg apoptotique et la cellule anaplasique. Ces cellules ont une valeur d'orientation vers le dialytique. Alors, ça, c'est des schémas qui récapitulent les variantes de cellules de Redsterneberg.

Ça, c'est une cellule de Redsterneberg classique qui est de grande taille, de 30 à 60 migrants avec un noyau bilobé et des nucléoles proéminents donnant un aspect en images en miroir. La cellule otchkinienne, c'est une cellule qui a un seul noyau avec un nucléole proéminent. Et la cellule lacunaire, elle est de grande taille caractérisée par une fragilité cytoplasme et membrane.

Les variantes de cellules de Redsterneberg, ce que vous voyez ici, si on était en direct, en direct, c'est une cellule qui a un seul noyau nucléolé-cytoplasme abondant, c'est une cellule otchkinienne. Là, c'est une cellule atypique mais qui est en train d'être altérée, c'est une cellule de Redsterneberg apoptotique. Toujours, là, c'est un lymphome otchkinien classique avec quelques cellules lacunaires caractéristiques de ce lymphome otchkinien au sein d'un stromagranulomate.

Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tableau qui récapitule les données les plus importantes épidémiologiques de sièges et pronostics des différents sous-types de lymphome otchkinien. Le lymphome sclérosome et nodulaire, c'est le plus fréquent de lymphome otchkinien

classique. Il atteint essentiellement le sujet de 28 ans de siège essentiellement médiastinale.

Il a un meilleur pronostic que la cellularité mixte et des blessures lymphoïdes. La cellularité mixte est 20 à 25% de l'ensemble des lymphomes otchkiniens. Il atteint essentiellement le ganglion périphérique.

Le lymphome a une prédominance lymphocytaire, 5% de tous les lymphomes. Il a un âge supérieur par rapport aux autres lymphomes. Il atteint essentiellement le ganglion périphérique.

Le pronostic est équivalent aux reçutes, mais moins fréquente pour le lymphome otchkinien. A des blessures lymphoïdes, il est exceptionnel, moins de 5% des lymphomes otchkiniens atteignent le sujet de 37 ans. Surtout hommes, il atteint le VIH.

L'atteinte est essentiellement abdominale avec des ganglions rétro-péritoneaux et de la moelle osseuse. C'est un lymphome qui est agréable. On va décortiquer ensemble les sous-types de lymphomes otchkiniens classiques.

Le plus fréquent, c'est le sclérosome inodulaire. Il représente 70% des lymphomes otchkiniens. Regardez que l'architecture ganglionnaire est effacée par une fibrose collagène nodulaire annulaire qui entoure un infiltrat cellulaire dense.

Au gros, on trouve que ce sont essentiellement des cellules lacunaires, qui sont des variantes de cellules de Redsterberg associées à un infiltré inflammatoire granulomateux qui englobe des poids nucléaires neutrophiles, quelques iosinophiles et des lymphocytes essentiellement T. Le lymphome otchkinien a une cellularité mixte, c'est 25% des lymphomes otchkiniens. Histologiquement, il s'agit de cellules de Redsterberg qui sont nombreuses, typiques, avec moins de lymphocytes que dans le sclérosome inodulaire, plus de plasmocytes. Regardez là, c'est un petit plasmocyte, un autre ici avec un noyau excentré et avec des polynucléaires, regardez là, iosinophiles, ceux qui sont rouges ici, et quelques neutrophiles, et puis on a un petit peu de fibrose intercellulaire, pas beaucoup.

Le riche en lymphocytes, regardez là, on voit essentiellement des lymphocytes, c'est 5% des lymphomes otchkiniens. On a essentiellement des cellules lymphocytérées, quelques macrophages, et on a quelques cellules épithéloïdes qui sont étirées quelque part ici par exemple, pas d'iosinophiles et pas de neutrophiles, et on a des cellules de Redsterberg en petit nombre. En dépletion lymphoïde, c'est le contraire, c'est 5% des lymphomes otchkiniens.

On a de nombreuses cellules tumorales, d'aspects parfois atypiques, sarcomateux, et à côté de ça, on a de rares histiocytes avec des nids de plasmocytes et une fibrose mutulante. Ce qu'on peut dire, c'est que plus on a des cellules tumorales, moins on a de lymphocytes. Et donc, c'est plus agressif, c'est le cas de dépletion lymphoïde.

Moins on a de cellules tumorales, plus on a de lymphocytes, c'est le riche en lymphocytes. Et

quelque part, c'est de bons pronostics. Le sclérosome est nodulaire, c'est le plus fréquent, et on a une fibrose mutilante nodulaire avec des cellules atypiques et un stromagranulomateux.

Et puis, un cellulaire éthémique, c'est la mixture entre cellules inflammatoires et cellules tumorales. L'immunophénotypage, message clé, c'est le même, quel que soit le sous-type du lymphome Hodgkinien classique. Les cellules tumorales vont exprimer quoi? Elles vont exprimer des clusters de différenciation, les CD, au niveau membranaire.

Elles vont exprimer le CD30. Regardez un petit point là, c'est quoi? C'est un renforcement paralogien. La même chose, elles vont exprimer le CD15.

Elles peuvent ne pas l'exprimer. Et puis, les cellules lymphoïdes réactionnelles vont exprimer le CD45. Et les cellules lymphoïdes réactionnelles sont de phénotype T. Et regardez là, ces cellules lymphoïdes réactionnelles T vont entourer en couronne les cellules tumorales.

Je dis tout le temps au cours, comme si on a une cellule tumorale, mais Joseph Lammeria, c'est juste un truc pour rigoler, c'est vrai, c'est que la cellule tumorale est entourée de lymphocytes T. Et puis, ces cellules tumorales peuvent exprimer le LMP1, qui est un marqueur du virus, de l'Epstein-Barr virus, dans 30 à 50% de cas. Ils n'expriment pas le MA, qui est un marqueur plutôt pour le lymphome popéma lennert, qu'on va voir par la suite. Regardez là, les cellules lymphoïdes réactionnelles expriment le CD3.

Les cellules tumorales, regardez ici, vont exprimer le CD15. Regardez ici, le CD15. Mais aussi le CD15 va être exprimé par les cellules lymphoïdes activées.

Donc faites attention, le marquage doit se voir au niveau des cellules tumorales. Les cellules tumorales expriment le CD30. Certaines cellules réactionnelles expriment le CD20, qui est un marqueur de lymphocytes B. Exceptionnellement, les cellules tumorales vont exprimer le CD20.

Regardez le Pac5. Le Pac5, on a une expression nucléaire faible au niveau des cellules tumorales. Ce qui est intense ici, c'est les cellules réactionnelles.

Donc nous, lorsque les cellules tumorales expriment au niveau nucléaire le Pac5, les cellules réactionnelles B expriment de façon intense le Pac5. Et puis le LNP1 qui est exprimé dans 30 à 50 % des cas par les cellules tumorales. Le pronostic du lymphomodotique classique dépend principalement du stade plus que le type histologique.

Le stade 1 est un bon pronostic. On a 80 % de survie à 10 ans. Et puis le lymphomodotique nodulaire à prédominance lymphocytaire et le lymphomodotique classique de ce type sclérosant nodulaire sont de bons pronostics.

Je ne suis pas thérapeute, mais je vais laisser le soin à professeur Thiazzi pour vous donner les principes du traitement du lymphomodotique. Je peux juste vous dire que c'est un traitement qui permet de stériliser les atteintes ganglionnaires de la maladie d'Hodgkin. Il est à base de

radiothérapie et de chimiothérapie.

On a terminé avec le lymphome Hodgkinien classique qui est le plus fréquent et qui comporte 4 sous-types. Notamment le sclérosant nodulaire, la cellularité mixte, dépression lymphoïde et riche en lymphocytes. Et on passe à un autre type d'Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire, ce qui était appelé le paragranelon nodulaire de Poppe Malenert.

Il constitue 5% des lymphomes d'Hodgkin, atteint essentiellement l'homme entre 30 et 50 ans. Il n'est pas associé à l'EBV, l'Epstein-Barr virus. Il présente un développement lent, généralement c'est diagnostiqué au stade 1 et 2, avec des rechutes fréquentes malgré son traitement pronostique et un risque de transformation vers un lymphome non Hodgkinien à grande cellule.

C'est un lymphome B d'origine folliculaire. Histologiquement, on a de rares cellules lobulées dites en popcorn. Ils présentent de petits nucléoles multiples, plus petits que ceux de cellules d'Einsteinberg.

Ils vont siéger dans les follicules lymphoïdes hyperplasiques. Ils sont augmentés de taille donnant des aspects de nodules avec un fond lymphocytaire. Avec des images, c'est plus beau.

Regardez là, un noyau qui rappelle les popcorns, polylobés, toujours, avec un fond lymphocytaire. Cette prolifération tumorale existe dans les follicules. Ces cellules tumorales expriment toujours le CD20, ce n'est pas comme le Hodgkinien classique.

Ils expriment le CD45. Ils peuvent exprimer le EMA, contrairement au lymphome Hodgkinien classique. L'expression du CD15 n'est pas vue.

Le CD30 est un constant. Le lymphome Hodgkinien doit avoir le CD15 qui est positif, avec quelques cas négatifs. Le CD30 est obligatoirement positif.

Il est de très bons pronostics, l'ont traité au stade 1. Il a une survie à 10 ans de plus de 80%, avec des rechutes fréquentes. L'intérêt de surveillance et risque de transformation en lymphomé à grande cellule. C'est le circuit patient.

Le patient va venir chez vous avec des symptômes. Il va passer chez le médecin traitant en consultation. Il va lui proposer une hospitalisation pour réaliser les examens complémentaires.

Une biopsie pour examen anatomopathologique. Proposer un diagnostic à l'anatomie pathologique, complété par l'humainohistochimie. Et puis envoyer au service d'hématologie.

Le service d'hématologie va réaliser un avis spécialisé. Demander un bilan d'extension qui est fait d'une imagerie, scanner, etc. Suivi d'une BOM.

Et puis il va faire le bilan préthérapeutique de tolérance. Proposer le patient à une RCP réunion de concertation pluridisciplinaire. Et réaliser un traitement.

Ce traitement va être basé sur la radiothérapie et la chimiothérapie. Et puis suivi du patient par son médecin traitant. Alors, la maladie d'Otchkine, ou l'lymphome d'Otchkine, est une maladie curable.

Et trois croix sur curable. On a eu des médecins avec nous qui avaient l'lymphome d'Otchkine. Et après, qui sont sortis d'affaires, alhamdoulilah.

Un élément clé, je ne suis pas thérapeute, mais je suis médecin. Du fait que c'est un lymphome qui est guérissable, il faut penser à réaliser une préservation de sperme, une congélation de sperme. Préservation d'ovules, puisque c'est des hommes et des femmes jeunes, avec une volonté d'avoir des enfants après.

Et le patient va être sous chimiothérapie. Et donc, d'où l'intérêt d'une conservation de gamètes. Le début de la maladie est le plus souvent stéréotypé.

Et le bilan d'extension complet permet de déterminer le pronostic et les indications thérapeutiques. Et je vous remercie.